Separação de Misturas

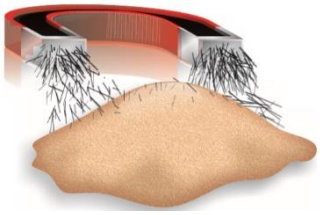
Separação de Misturas Heterogêneas

1)Catação (S+S): processo mecânico grosseiro de separação de misturas, adequado para misturas **sólido-sólido** com **granulações** bem diferentes.

Ex: *reciclagem de lixo; feijão + pedra*

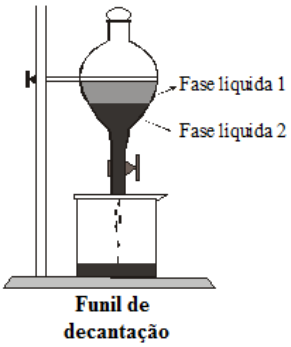
2)Separação magnética (S+S): processo mecânico de separação empregado em misturas que possuem componentes com **propriedades magnéticas** (ferro, cobalto e níquel). A mistura é submetida a ação de um imã, que atrai o componente magnético.

Ex: *limalha de ferro + areia ; reciclagem de lixo*



3)Decantação: processo mecânico de separação empregado em misturas **sólido-líquido,liquído-liquido** e **sólido-gás**.O processo consiste em deixar a mistura em repouso ,para que a ação da gravidade deposite o componente de maior densidade.

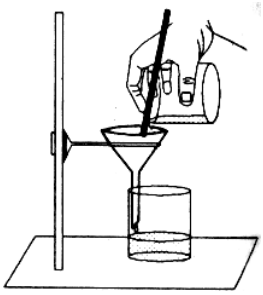
Ex: *água +óleo ;água+barro ;ar + poeira*



Funil de decantação

4)Filtração (S+L ; S+G): A mistura é separada pela utilização de um **filtro**, que retém o sólido(resíduo) e deixa passar o líquido(filtrado) ou o gás.

Ex: *água +areia ; preparação de café ; ar+poeira(aspirador de pó, filtro de ar)*



5)Dissolução fracionada: **p**rocesso físico de separação de misturas **sólido-sólido**, baseado na diferença de solubilidade dos componentes da mistura em um dado solvente. O princípio do método e adicionar um solvente , que dissolva somente um dos componentes da mistura e,por filtração,separa-se o outro componente.Após a filtração o solvente é evaporado, e o componente solúvel é recuperado.

Ex: *areia + sal ; álcool +gasolina*



Separação de Misturas

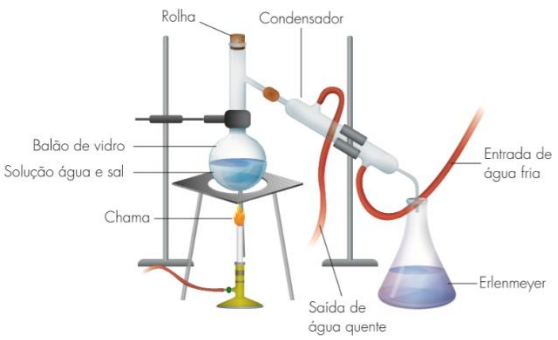
MISTURAS HOMOGÊNEAS

1)Evaporação(S+L): processo físico de separação de misturas **sólido-líquido**. O procedimento consiste em deixar a mistura em um ambiente aberto, permitindo, assim, a evaporação do líquido.

Ex: *água + $NaCl_{(aq)}$; extração de sal do mar*

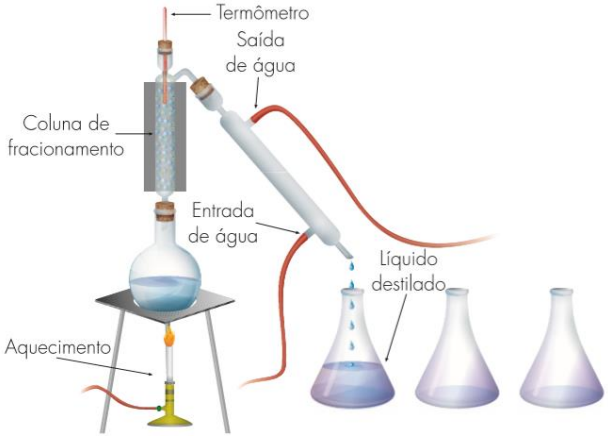
2)Destilação simples(S+L): processo físico de separação de misturas **sólido-líquido,** baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. O método consiste em aquecer uma mistura, por exemplo, $NaCl_{(aq)}$, em um balão que está conectado a um condensador, de acordo com esquema a seguir:

Ex: *água + $NaCl_{(aq)}$*



3)Destilação fracionada(L+L): processo físico de separação de misturas **líquido–líquido,** baseado na diferença dos pontos de ebulição dos componentes da mistura. O esquema utilizado na destilação fracionada é semelhante ao da destilação simples, porém, com duas peças a mais, um **termômetro** e uma **coluna de fracionamento.**

Ex*: água + acetona; destilação do petróleo*



Exercícios

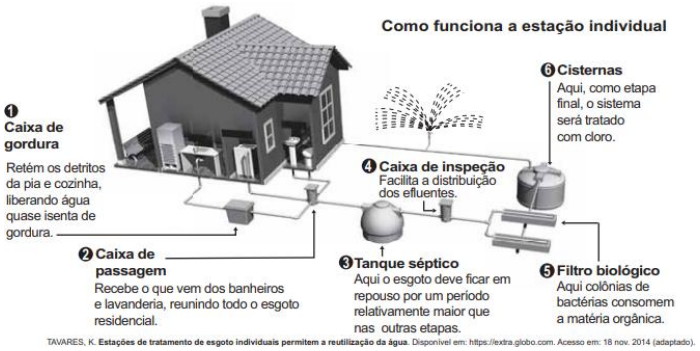
1. Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas, na seguinte ordem:

Etapa	Material separado	Método de separação
1	Grãos de feijão	Catação
2	Limalha de ferro	Imantação
3	Bolinhas de isopor	Flotação
4	Areia	Filtração
5	Cloreto de sódio	Evaporação

Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

2. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial.



TAVARES, K. **Estações de tratamento de esgoto individuais permitem a reutilização da água**. Disponível em: https://extra.globo.com. Acesso em: 18 nov. 2014 (adaptado).

Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 6

3. **(ENEM)** Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam:

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos.

2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina.

3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol.

Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar?

a) Separação mecânica, extração, decantação.

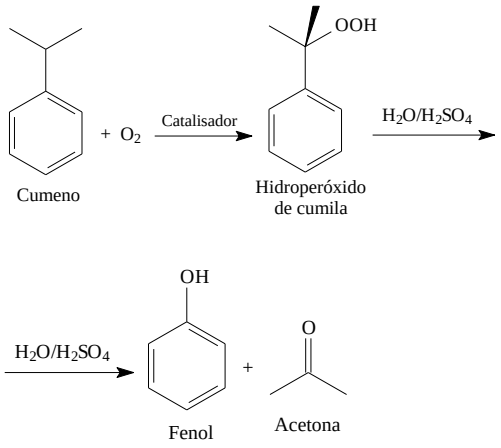
b) Separação magnética, combustão, filtração.

c) Separação magnética, extração, filtração.

d) Imantação, combustão, peneiração.

e) Imantação, destilação, filtração.

04. **(ENEM)** O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual.



Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a

a) filtração

b) ventilação.

c) decantação.

d)evaporação.

e) destilação fracionada.